

⑥ 数据库管理系统提供的数据库控制方面的功能包括_____、_____、_____和数据库恢复。

⑦ 数据库的三级模式结构中,描述局部数据的逻辑结构和特征的是_____。

⑧ 层次模型和网状模型中的单位是基本层次联系,这是指两个_____以及它们之间的_____ (包括一对一)的联系。

⑨ 在数据模型的组成要素中,描述系统的静态特性和动态特性的分别是_____和_____。

4. 问答题

*① 试述在数据管理的文件系统阶段和数据库系统阶段,“数据独立性”的含义有何不同。

② 简述使用文件系统管理数据的缺点。

1.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
C	B	A	A	A	C	B	D	B	A

2. 判断题答案

①	②	③	④	⑤	⑥
×	√	×	√	√	×

3. 填空题答案

① 层次模型 网状模型 关系模型

② E-R 模型

③ 物理 逻辑

④ 外模式 模式 内模式

⑤ 一对多联系 多对多联系

⑥ 安全性 完整性 并发控制

⑦ 外模式

⑧ 记录(型) 一对多

⑨ 数据结构 数据操纵

4. 问答题答案

*① 试述在数据管理的文件系统阶段和数据库系统阶段,“数据独立性”的含义有何不同。

答：在文件系统中，数据被组织成相互独立的数据文件，程序按照文件名来访问数据，“数据独立性”指的是一种“设备独立性”。数据库系统中的“数据独立性”包括物理独立性和逻辑独立性，物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的；逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。

② 简述使用文件系统管理数据的缺点。

答：主要缺点是：

- a. 数据共享性差，冗余度高。
- b. 数据独立性差。

《概论》第2章系统地讲解了关系模型的重要概念，关系模型包括关系数据结构、关系操作集合以及关系完整性约束三部分。另外，本章还讲解了关系代数和关系演算。

2.1 基本知识点

关系模型和关系数据库是《概论》一书的重点，在全书中占有较大的篇幅。因此，掌握本章的关键内容是学好后续各章的基础。

① 需要了解的：了解关系模型产生和发展的过程、关系数据库产品的发展及沿革；了解关系演算的概念，这部分内容不包括在本科教学大纲内。

② 需要牢固掌握的：掌握关系模型的三个组成部分及各部分所包含的主要内容；牢固掌握关系模型的数据结构及其形式化定义、关系的三类完整性约束的概念。

③ 需要举一反三的：关系代数，关系代数中的各种运算，包括并、交、差、选择、投影、连接、除，以及广义笛卡儿积等。

④ 难点：本章的难点在于关系代数。由于关系代数较为抽象，因此读者在学习过程中一定要结合具体实例进行反复练习。

2.2 习题解答和解析

1. 试述关系模型的三个组成部分。

【解析】按照数据模型的三要素，《概论》第2章2.1节讲解了关系模型的数据结构，2.2节讲解了关系操作，2.3节讲解了关系的三类完整性约束。希望读者能牢固掌握关系模型三个组成部分的内涵，并阅读有关章节。

答：关系模型由关系数据结构、关系操作集合，以及关系完整性约束三部分组成。

2. 简述关系数据语言的特点和分类。

答：请阅读《概论》第2章2.2.2小节“关系数据语言的分类”相关内容。

关系数据语言可以分为三类：关系代数、关系演算，以及结构化查询语言（简称SQL，具有关系代数和关系演算双重特点）。